

# Rajzos gondolkodás a Kalkulus 1. gyakorlófeladatokhoz

Hogyan találjuk meg és ellenőrizzük a bizonyításokat ceruzával: Venn-diagramok, tablófák, számegyenes- és koordináta-rajzok, pókháló, kommutatív diagramok

## Kivonat

Ez a füzet a `kalkulus_gyakorlo.pdf` feladatsoraihoz gyűjti össze azokat a *rajzokat*, amelyekkel a megoldás papíron megtalálható és ellenőrizhető. Minden ábra ceruzával, vonalzó nélkül, néhány másodperc alatt lerajzolható. Négy nagy rajzcsalád szerepel: (i) *logikai* rajzok (Venn- és Euler-diagram, kvantorjáték-fa, szemantikus tabló, Fitch-doboz, átlós tábla, skatulyák); (ii) *számegyenes*-rajzok (távolság, előjelvonal, gátak, nagyítás); (iii) *koordinátarendszer*-rajzok (vonaltesztek, tükrözés,  $\varepsilon$ - $\delta$  doboz, teleszkópos téglalapok, szelő és érintő, pókháló); (iv) *kategóriaelméleti* diagramok (kommutatív háromszög és négyzet, mono/izo, univerzális tulajdonság, Galois-kapcsolat, szűrő-tölcser). A záró szakaszban táblázat mondja meg, melyik gyakorlathoz melyik rajz való, és melyik rajznak melyik gépileg ellenőrzött Lean-tétel a pontos tartalma (`RequestProject/Rajzok.lean`). Testvérfüzete a `kalkulus_bizonyitas_epitokockak.pdf`, amely ugyanezt a gondolkodást *bizonyításlépések* szintjén, építőkockákra bontva mutatja.

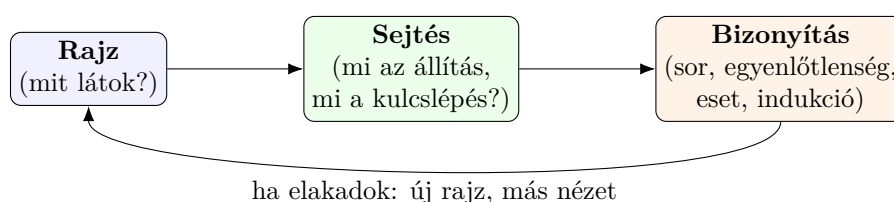
## Tartalomjegyzék

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Miért rajzolunk, és mire vigyázzunk</b>                       | <b>2</b> |
| <b>2. Logikai rajzok</b>                                            | <b>3</b> |
| 2.1. Venn- és Euler-diagram (1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.12)              | 3        |
| 2.2. A kvantorok játékfája (3.1, 3.14, 4.13)                        | 3        |
| 2.3. Szemantikus tabló: az esetszétválasztás fája (1.12, 3.5, 3.11) | 3        |
| 2.4. Fitch-doboz: a feltevések élettartama                          | 4        |
| 2.5. Átlós tábla: önhivatkozás (1.2)                                | 4        |
| 2.6. Skatulyák (1.10)                                               | 4        |
| <b>3. Számegyenes-rajzok</b>                                        | <b>5</b> |
| 3.1. Abszolút érték = távolság (1.11, 1.12 h–j, 3.1)                | 5        |
| 3.2. Előjelvonal: a legjobb papírtechnika                           | 5        |
| 3.3. Gátak: felső/alsó határ (1.4, 1.5, 3.14)                       | 5        |
| 3.4. Nagyítás és felezés (1.6, 3.15, 4.13)                          | 5        |
| 3.5. Négyzetrajz a $\sqrt{2}$ irracionalitásához (1.9)              | 6        |
| <b>4. Indukció és véges összegek: kirakós rajzok</b>                | <b>6</b> |
| 4.1. Dominó (minden indukció)                                       | 6        |
| 4.2. Gauss-téglalap (1.14 a) és a négyzetszámok (1.16)              | 6        |
| 4.3. Teleszkópos téglalapok (1.15 c, 1.17)                          | 6        |
| 4.4. Pascal-háromszög mint rácsutak (1.19)                          | 7        |
| 4.5. Párosítás: $n! < (\frac{n+1}{2})^n$ (1.15 d)                   | 7        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. Függvények: koordináta-rendszer-rajzok</b>                      | <b>7</b>  |
| 5.1. Értelmezési tartomány mint szűrők metszete (2.1)                 | 7         |
| 5.2. Vonalteszték: injektív, szürjektív, bijektív (2.2, 2.6)          | 8         |
| 5.3. Inverz = tükrözés az $y = x$ egyenesre (2.3–2.9)                 | 8         |
| 5.4. Kompozíció: átvezető diagram és kommutatív háromszög (2.10–2.15) | 8         |
| 5.5. Transzformációk sorrendje (2.16)                                 | 9         |
| 5.6. Polinom gyökei és előjelváltás (2.19, 2.20)                      | 9         |
| 5.7. Pókháló-diagram: rekurzív sorozatok (1.18)                       | 9         |
| <b>6. Határérték és folytonosság</b>                                  | <b>10</b> |
| 6.1. Az $\varepsilon$ - $\delta$ doboz (3.1)                          | 10        |
| 6.2. A végtelenben: melyik tag dominál (3.2, 3.3)                     | 10        |
| 6.3. 0/0: lyuk a grafikonon (3.4, 3.12)                               | 10        |
| 6.4. A szakadások három arca (3.11)                                   | 11        |
| 6.5. Illesztés paraméterrel (3.13, 4.7)                               | 11        |
| 6.6. Monoton és korlátos (3.14) — a plafon-rajz                       | 11        |
| 6.7. Sűrűség: két folytonos függvény a racionálisokon (3.15)          | 11        |
| 6.8. Az egységkör-szendvics (3.7) és az $e$ (3.10, 3.16)              | 12        |
| <b>7. Derivált és alkalmazásai</b>                                    | <b>12</b> |
| 7.1. Szelő $\rightarrow$ érintő (4.1)                                 | 12        |
| 7.2. A nem differenciálhatóság négy tipikus képe (4.4, 4.5)           | 12        |
| 7.3. Láncszabály: két fogaskerék (4.2)                                | 13        |
| 7.4. Logaritmikus deriválás: relatív változás (4.3)                   | 13        |
| 7.5. Menetvizsgálat: négy alapikon (4.8)                              | 13        |
| 7.6. Abszolút szélsőérték: a gyanúsítottak listája (4.9)              | 13        |
| 7.7. L'Hospital: két linearizálás hányadosa (4.10)                    | 13        |
| 7.8. Optimalizálás geometriája (4.11, 4.12, 4.14, 4.15)               | 14        |
| 7.9. Középponti konvexitás (4.13): felezéses finomítás                | 14        |
| <b>8. Kategóriaelméleti diagramok: a nyilak nyelve</b>                | <b>14</b> |
| 8.1. A szuprénum univerzális tulajdonsága (1.4, 1.5)                  | 14        |
| 8.2. Galois-kapcsolat: két oszlop, oda-vissza nyíl                    | 15        |
| 8.3. Szűrő-tölcsér: a határérték egységes képe                        | 15        |
| 8.4. A láncszabály mint funktorialitás                                | 15        |
| <b>9. Melyik feladathoz melyik rajz?</b>                              | <b>15</b> |
| <b>10. A rajzok pontos tartalma Leanben</b>                           | <b>16</b> |
| <b>11. Tíz rajz, amit érdemes fejből tudni</b>                        | <b>17</b> |

## 1. Miért rajzolunk, és mire vigyázzunk

A rajz nem bizonyítás, hanem *a bizonyítás keresésének* eszköze: megmutatja, melyik esetre kell szétvágni a feladatot, mit érdemes hozzáadni-kivonni, melyik két mennyiséget kell összehasonlítani. A jó munkamenet háromlépéses ciklus.



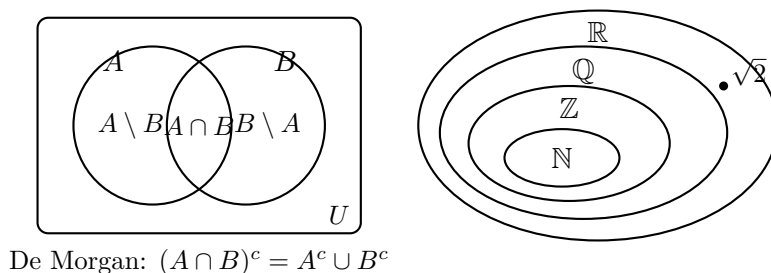
### Három tipikus rajzhiba.

1. *Túl szép eset.* Az ábrán a függvény sima és monoton, holott a feladat ezt nem mondja (3.14, 4.13). Ellenszer: rajzoljunk szándékosan csúnya ellenpéldát is.
2. *Elhagyott perempont.* A rajz nem mutatja, hogy az intervallum vége nyitott-e (1.4 b, 2.1, 4.9). Ellenszer: üres és tömör karika következetes használata.
3. *Végtelen mint pont.* A  $+\infty$ -t helynek rajzoljuk. Ellenszer: a végtelenben vett határértéket mindig *sávval* rajzoljuk (6.2. ábra).

## 2. Logikai rajzok

### 2.1. Venn- és Euler-diagram (1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.12)

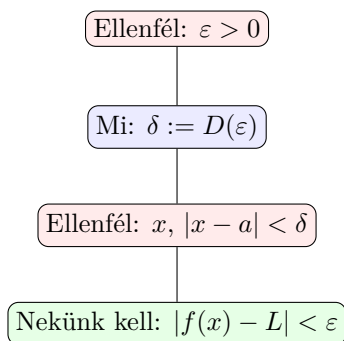
A Venn-diagram akkor jó, ha *halmazműveletről* vagy *implikációról* van szó: az  $A \subseteq B$  tartalmazás képe a „belül van” reláció, a metszet és unió a szokásos átfedés. A számhalmazoknál (1.3) inkább Euler-diagramot rajzolunk: egymásba skatulyázott ovális alakzatokat.



**2.1. Fogás.** Az 1.7 a) „a néggyel oszthatók párosak” állítás rajza két egymásba írt kör; a bizonyítás pedig pontosan az, amit a rajz sugall: *veszünk egy pontot a belső körből* ( $n = 4k$ ) és megmutatjuk, hogy a külsőben van ( $n = 2 \cdot 2k$ ). Lean-ben ez a *intro* n hn lépés: a rajzbeli „veszünk egy pontot” a *intro*-nak felel meg.

### 2.2. A kvantorok játékfája (3.1, 3.14, 4.13)

Az  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (\dots)$  állítást olvassuk *kétszemélyes játéknak*: az Ellenfél választ  $\varepsilon$ -t, mi választunk  $\delta$ -t, majd az Ellenfél választ  $x$ -et. Az állítás igaz  $\iff$  van nyerő stratégiánk, azaz egy  $\delta = D(\varepsilon)$  *függvény*. Ez a rajz teszi nyilvánvalóvá, hogy  $\delta$  függhet  $\varepsilon$ -től (és a pont helyétől), de  $x$ -től nem.



A stratégia = Skolem-függvény:

$D : \varepsilon \mapsto \delta$ .

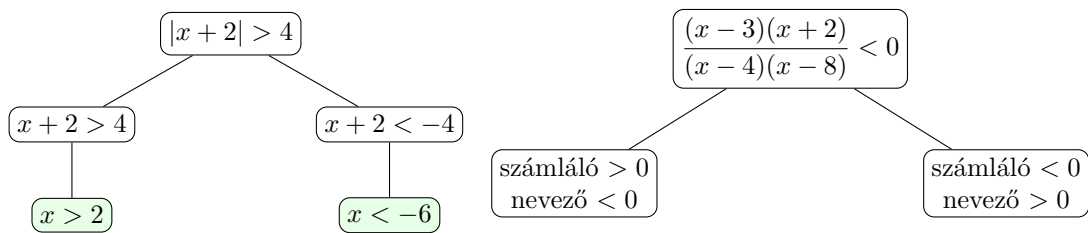
Lean: *intro eps heps*, majd

*refine <D eps, ?\_, ?\_>*.

A 3.1 a) feladatnál ( $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^3+2} = \frac{1}{3}$ ) a stratégia megkeresése maga is rajzos: a célsávból ( $y$ -tengely) visszaolvassuk a megengedett  $x$ -sávot.

### 2.3. Szemantikus tabló: az esetszétválasztás fája (1.12, 3.5, 3.11)

A tabló-fa egyetlen szabályt használ: *bontsuk a formulát, és ahol „vagy” áll, ágazzunk el*; egy ág lezárul ( $\otimes$ ), ha ellentmondó feltételek gyűltek össze rajta. Ez pontosan az abszolút értékes és törtes egyenlőtlenségek megoldásának a váza.

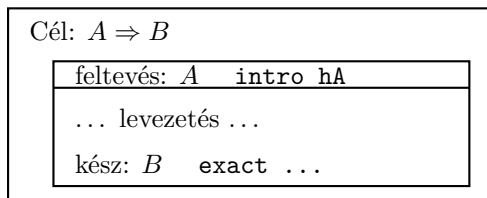


Megoldás: a nyitott ágak *uniója*.  
 ág lezárása:  
 $\otimes$  ha üres

**2.2. Fogás** (tablófa törtekre). Törtnél *soha ne szorozzunk* ismeretlen előjelű nevezővel: vagy két ágra bontunk (nevező pozitív / negatív), vagy — ami rajzban gyorsabb — mindent egy oldalra rendezünk és előjelvonalat rajzolunk (3.2. szakasz). A tabló és az előjelvonal ugyanaz a gondolat, csak más nézetben.

## 2.4. Fitch-doboz: a feltevések élettartama

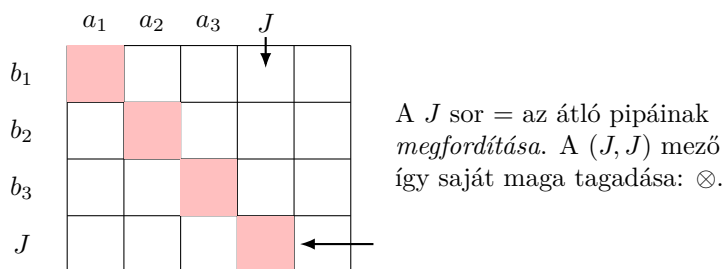
A Fitch-stílusú doboz azt rajzolja le, hogy *meddig él* egy feltevés. Ez a kép egy az egyben megfelel a Lean-beli `intro/exact` párnak és a papíron írt „Tegyük fel, hogy ... Tehát ...” szerkezetnek.



A doboz *bezárása* adja az  $A \Rightarrow B$  állítást.  
 A dobozon kívül  $A$ -ra már nem hivatkozhatunk.

## 2.5. Átlós tábla: önhivatkozás (1.2)

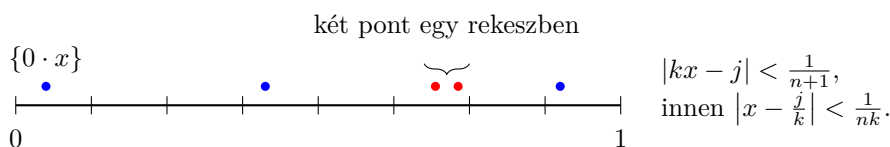
A juhászok feladat (Russell-paradoxon) rajza egy négyzetrács: a sorok és oszlopok ugyanazok a gazdák, a  $(b, a)$  mezőben pipa áll, ha  $b$  vigyáz  $a$  birkáira. A „jó falusi juhász” sora definíció szerint az *átló tagadása* — de akkor a saját átlóbeli mezője önmagával kerül ellentmondásba.



Pontos tartalom (Lean): `Kalkulus1.Rajzok.atlos_tabla`, azaz  $\neg \exists b \forall a (R(b, a) \leftrightarrow \neg R(a, a))$ . Ugyanez a rajz adja Cantor átlós tételét is — érdemes egyszer végigrajzolni.

## 2.6. Skatulyák (1.10)

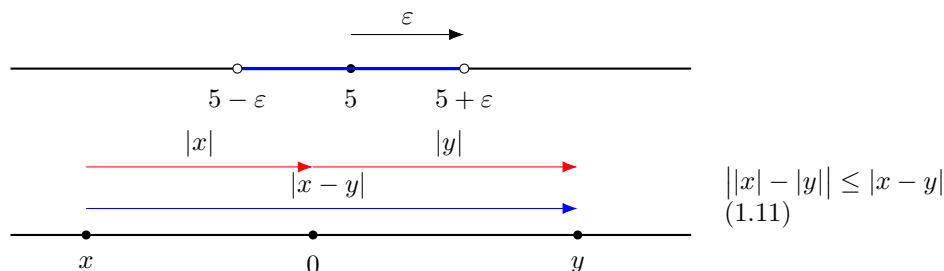
Az 1.10 a) feladathoz rajzoljunk egy  $[0, 1]$  szakaszt  $n+1$  rekeszre, és tegyük bele a  $0 \cdot x, 1 \cdot x, \dots, n \cdot x$  számok törtrészeit:  $n+1$  pont,  $n+1$  rekesz, de a két végpont miatt *két pont ugyanabba a rekeszbe* esik. A különbségük egy  $kx - j$  alakú, kicsi szám — épp a kívánt közelítés.



### 3. Számegyenes-rajzok

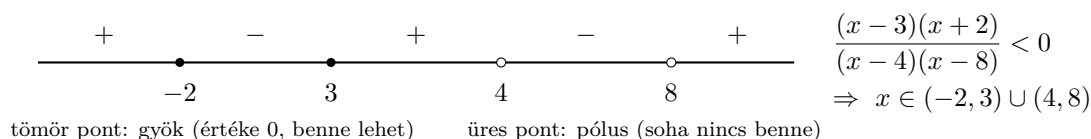
#### 3.1. Abszolút érték = távolság (1.11, 1.12 h–j, 3.1)

Az  $|u - v|$  kifejezést mindig *távolságnak* olvassuk. Ekkor  $|x - 5| \leq \varepsilon$  nem egyenlőtlenség, hanem egy *sáv* a számegyenesen, a háromszög-egyenlőtlenség pedig „kerülővel nem rövidebb az út”.



#### 3.2. Előjelvonal: a legjobb papírtechnika

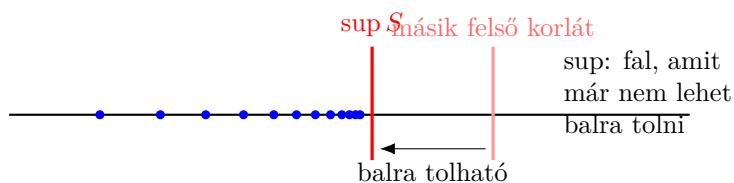
Racionális törtes egyenlőtlenségnél (1.12 c–g), pólusoknál (3.8, 3.9) és menetvizsgálatnál (4.8) ugyanaz a rajz működik: a nevező és a számláló *gyökeit és pólusait* felvisszük a számegyenesre, majd tényezőnként  $+/-$  jeleket írunk, és szorozzuk az oszlopokat.



A rajz *miért* működik: két gyöktényező szorzata pontosan a gyökök között negatív; pontos alak Leanben: Kalkulus1.Rajzok.elojel\_vonal.

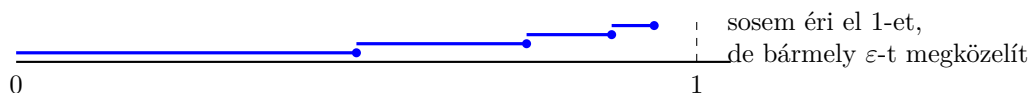
#### 3.3. Gátak: felső/alsó határ (1.4, 1.5, 3.14)

A korlát „fal” a számegyenesen; a szuprémum a *legbaloldalibb* fal. Ebből a képből azonnal lát-szik a szuprémum két tulajdonsága (felső korlát; minden nála kisebb szám már nem az), és az egyértelműség is: két legbaloldalibb fal csak egybeeshet.



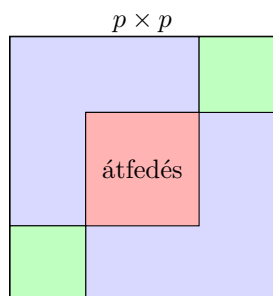
#### 3.4. Nagyítás és felezés (1.6, 3.15, 4.13)

A béka-feladat (1.6) rajza: a  $[0, 1]$  szakaszt mindig félbevágjuk; a részletösszeg  $1 - 2^{-n}$ , a maradék a jobb oldali kis szakasz. Ugyanez a felezéses rajz tér vissza a középponti konvexitáshoz (4.13) és a diadikus racionálisokhoz (3.15).



### 3.5. Négyzetrajz a $\sqrt{2}$ irracionalitásához (1.9)

A klasszikus paritásos bizonyítás mellett érdemes a Tennenbaum-féle képet is ismerni: ha  $\sqrt{2} = p/q$  a legkisebb ilyen nevezővel, akkor két  $q \times q$ -s négyzet együtt épp egy  $p \times p$ -s négyzetet ad ki; a középső átfedés és a két kimaradó sarok viszont *kisebb* nevezőjű megoldást szolgáltat — ellentmondás.

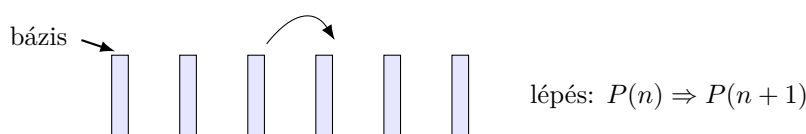


$2q^2 = p^2 \Rightarrow$  a piros négyzet területe = a két zöld területe, azaz  $(2q - p)^2 = 2(p - q)^2$ , kisebb nevezővel:  $\otimes$

## 4. Indukció és véges összegek: kirakós rajzok

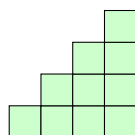
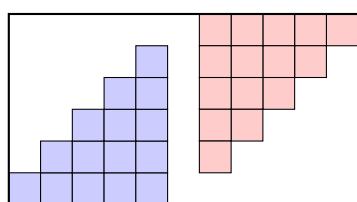
### 4.1. Dominó (minden indukció)

Az indukció rajza két dolog: az *első* dominó eldől (bázis), és *bármelyik* eldőlt dominó eldönti a következőt (lépés). A gyakorlatban a lépés rajza a fontos: mit teszünk hozzá az  $n$ -edikről az  $(n + 1)$ -edikre.



### 4.2. Gauss-téglalap (1.14 a) és a négyzetszámok (1.16)

Az  $1 + 2 + \dots + n$  lépcsőt megduplázva és elforgatva  $n \times (n + 1)$ -es téglalapot kapunk. Ugyanez a trükk működik a négyzetszámokra: három lépcsőtorony egy  $(2n + 1)$  magas hasábbá rendezhető, ami épp a  $3 \sum i^2 = (2n + 1) \sum i$  azonosság — innen a zárt alak *indukció nélkül* jön.



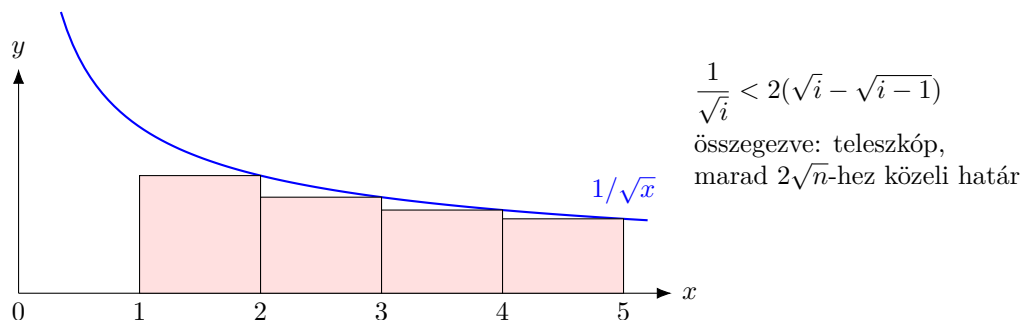
három ilyen torony  $(2n + 1)$  magas hasábbá rendezhető:  
 $3 \sum i^2 = (2n + 1) \sum i$

$2 \cdot (1 + 2 + \dots + n) = n(n + 1)1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ : lépcsőtorony

Lean: Kalkulus1.Rajzok.negyzetszamok\_kepe és Kalkulus1.Rajzok.gauss\_teglalap.

### 4.3. Teleszkópos téglalapok (1.15 c, 1.17)

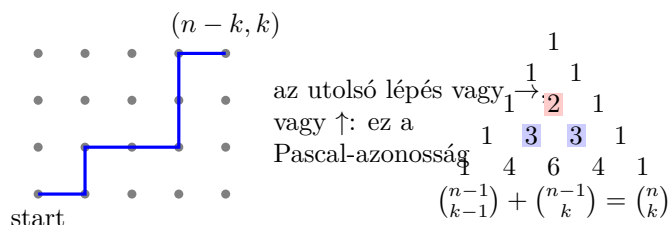
A  $\sum 1/\sqrt{i}$  becslésénél a rajz: az  $1/\sqrt{x}$  görbe alatti terület téglalapokkal közrefogva. A papíron használt algebrai megfelelője a  $\frac{1}{\sqrt{i}} < 2(\sqrt{i} - \sqrt{i - 1})$  becslés, amit összegezve minden belső tag kiesik.



#### 4.4. Pascal-háromszög mint rácsutak (1.19)

A  $\binom{n}{k}$  szám a rácson vezető, jobbra/felfelé lépő utak száma. Ekkor

- 1.19 a) az utolsó lépés két lehetősége:  $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$ ;
- 1.19 b) a binomiális tétel:  $n$  dobozból választunk  $k$ -t, ahol  $b$ -t viszünk;
- 1.19 c) a „hokiütő”: az utakat aszerint osztályozzuk, hol lépünk utoljára felfelé.



#### 4.5. Párosítás: $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ (1.15 d)

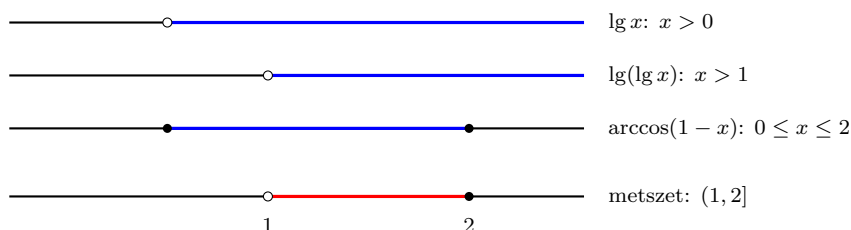
A rajz: írjuk föl a szorzatot kétszer, egyszer növekvő, egyszer csökkenő sorrendben, és párosítsuk az egymás alá kerülő tagokat. Minden párra  $i(n+1-i) \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$  (számtani-mértani közép, azaz „adott kerületű téglalapok közül a négyzet a legnagyobb területű”).

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n & \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \\
 n & n-1 & n-2 & \cdots & 2 & 1 & 
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{minden pár szorzata } \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^2, \\
 \text{mert } \sqrt{uv} \leq \frac{u+v}{2} \text{ és } u+v = n+1
 \end{array}$$

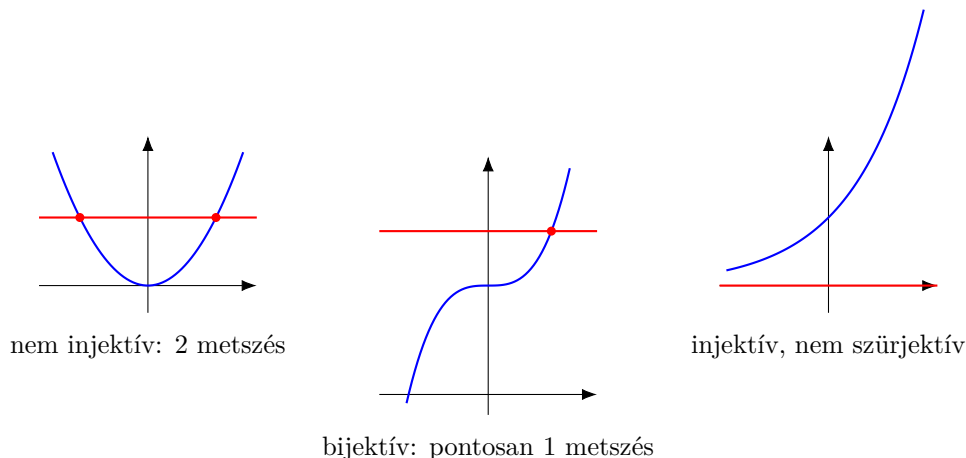
### 5. Függvények: koordinátarendszer-rajzok

#### 5.1. Értelmezési tartomány mint szűrők metszete (2.1)

Minden „veszélyes” művelet egy-egy *feltételt* tesz a számegyenesre: gyök alatt  $\geq 0$ , nevezőben  $\neq 0$ , logaritmusban  $> 0$ , arccos-ban  $[-1, 1]$ . Rajzoljuk mindegyiket külön sávként egymás alá, és a válasz a sávok metszete.

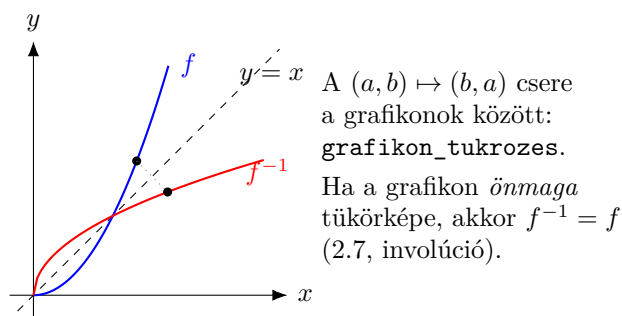


## 5.2. Vonaltesztek: injektív, szürjektív, bijektív (2.2, 2.6)



Lean: Kalkulus1.Rajzok.vizszintes\_vonal\_teszt és szurjektiv\_vonal\_teszt — a rajz szó szerinti átírata. Fontos, hogy a teszt csak akkor dönt, ha a *teljes* értelmezési tartományt látjuk: a 2.2 a) feladatban  $a : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ,  $a(x) = x^2$  már injektív, mert a bal ága hiányzik.

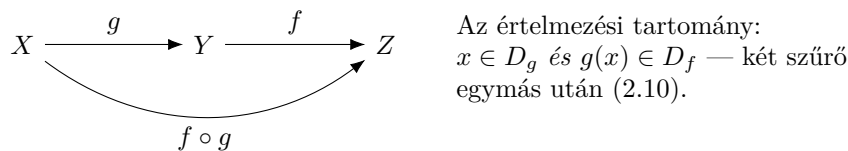
## 5.3. Inverz = tükrözés az $y = x$ egyenesre (2.3–2.9)



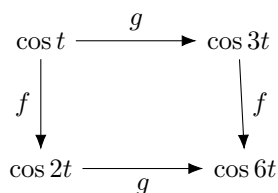
**5.1. Fogás** (2.5, 2.9 típusú feladatok). Ha a függvény nem injektív, a rajz megmutatja, hol kell *elvágni*: a parabola csúcsánál, a tan periódusainál. Az inverz képlete ezután automatikus: cseréljük fel  $x$ -et és  $y$ -t, és oldjuk meg  $y$ -ra — ez ugyanaz, mint a tükrözés.

## 5.4. Kompozíció: átvezető diagram és kommutatív háromszög (2.10–2.15)

Kompozíciónál két rajz működik együtt: a *halmazszintű* nyíldiagram (mi hova megy) és a *kétlépcsős* grafikonos átvezetés (a belső függvény értéke lesz a külső bemenete).



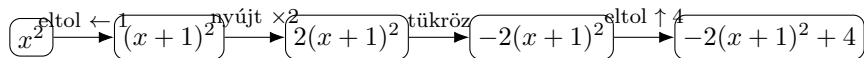
A 2.11 feladat ( $f(x) = 2x^2 - 1$ ,  $g(x) = 4x^3 - 3x$ ,  $f \circ g = g \circ f$ ) mögött a  $x = \cos t$  helyettesítés rajza áll:  $f(\cos t) = \cos 2t$ ,  $g(\cos t) = \cos 3t$ , és  $\cos 2(3t) = \cos 3(2t)$  — a kommutáló négyzet a szorzás kommutativitása.





## 5.5. Transzformációk sorrendje (2.16)

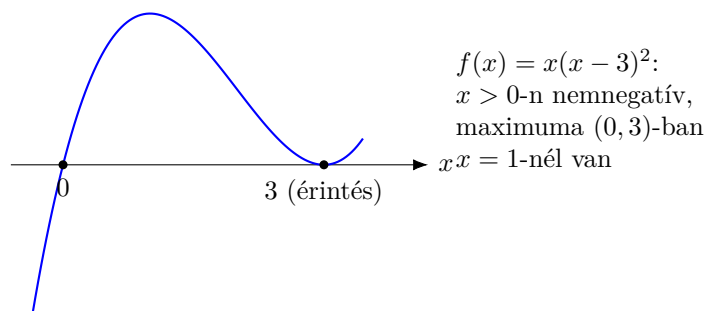
A  $-2(x+1)^2 + 4$  típusú képleteket „recept-fának” rajzoljuk: belülről kifelé haladunk, és minden lépéshez tartozik egy mozdulat a rajzon.



Vigyázat: a *vízszintes* lépések fordítva viselkednek ( $x+1$  balra tol), a függőlegesek természetesen. Ez a leggyakoribb hibaforrás; a rajzon egy kontrollpont (pl. a csúcs) végigkövetése azonnal ellenőrzi.

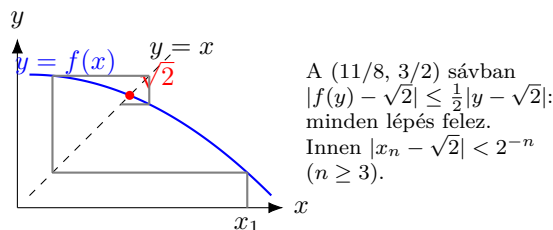
## 5.6. Polinom gyökei és előjelváltás (2.19, 2.20)

A 2.19 feladat rajza: minden gyöknél kiemelhető egy  $(x-c)$  tényező, és a foksám eggyel csökken — a rajz egy „lefelé haladó lépcső”. A 2.20-hoz a gyöktényezőzős alak előjelrajza kell: páros multiplicitásnál a grafikon *érinti*, páratlannál *átmetszi* a tengelyt.



## 5.7. Pókháló-diagram: rekurzív sorozatok (1.18)

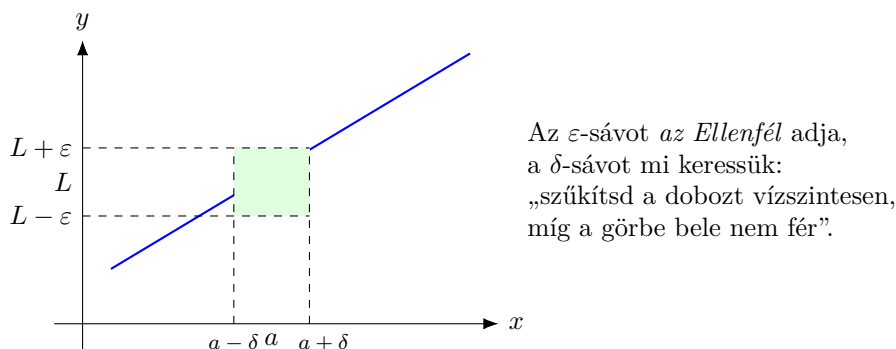
Az  $x_{n+1} = f(x_n)$  sorozat rajza: az  $y = f(x)$  görbe és az  $y = x$  egyenes között lépegetünk (függőlegesen a görbéig, vízszintesen az egyenesig). A fixpont a metszéspont; a konvergencia sebességét a görbe meredeksége szabja meg.



Lean: Kalkulus1.Rajzok.pokhalo\_zsugorodas (általános zsugorítás) és  
 Kalkulus1.Rajzok.gyak\_1\_18 (maga a feladat).

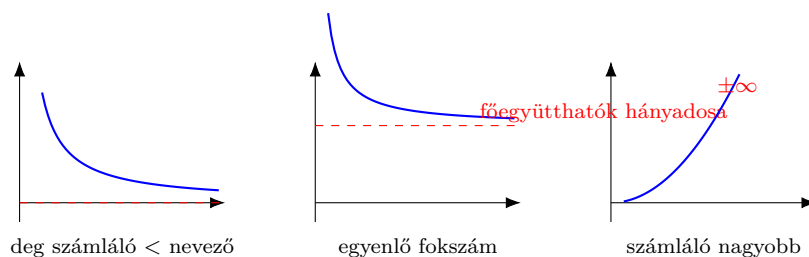
## 6. Határérték és folytonosság

### 6.1. Az $\varepsilon$ - $\delta$ doboz (3.1)



### 6.2. A végtelenben: melyik tag dominál (3.2, 3.3)

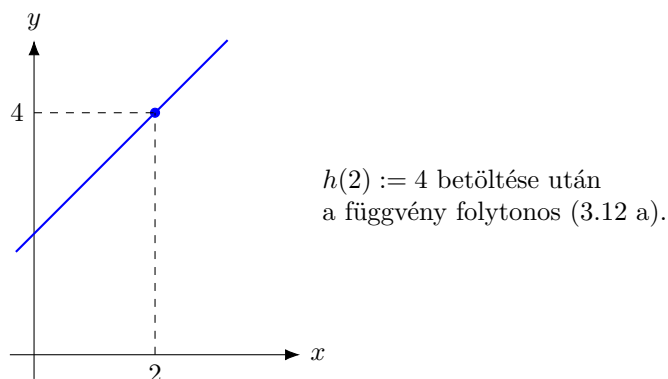
Racionális törtnél osszuk a nevező legmagasabb fokú tagjával — a rajzon ez azt jelenti, hogy „messziről nézve” minden tag eltűnik a domináns mellett. Három eset van, és mindhármat egy-egy vázlat rögzíti.



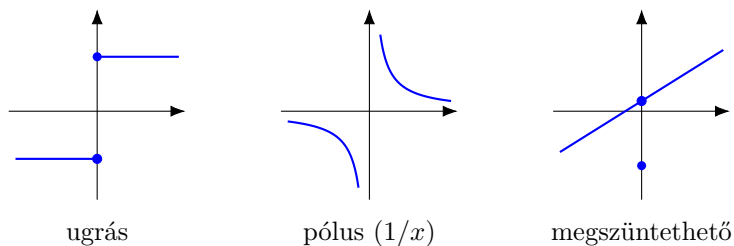
**6.1. Fogás** (gyöktelenítés, 3.3 f-h). A  $\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}$  típusú kifejezés rajza: két, egymáshoz nagyon közeli görbe *függőleges* távolsága. Ilyenkor a különbséget szorozzuk-összük az összeggel: a rajzon ez azt jelenti, hogy a keskeny rést a két görbe *összegével* mérjük, ami már nem tűnik el. Negatív  $x$  esetén ne feledjük:  $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ .

### 6.3. $0/0$ : lyuk a grafikonon (3.4, 3.12)

A  $\frac{x^2-4}{x-2}$  függvény grafikonja az  $y = x + 2$  egyenes egy *kilyukasztott* ponttal. A határérték a lyuk „magassága” — a megszüntethető szakadás pontosan ez.



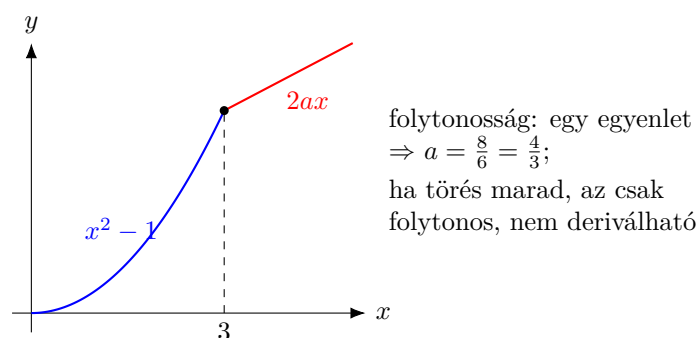
## 6.4. A szakadások három arca (3.11)



A 3.11 feladat rajza után a b)–d) kérdésekre a válasz *leolvasható*; a papíron csak a leolvasottat kell egyenlőtlenségekké fordítani.

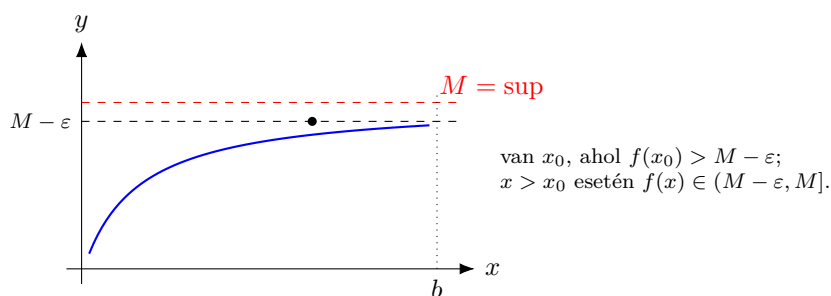
## 6.5. Illesztés paraméterrel (3.13, 4.7)

Egy paraméter, egy feltétel: a folytonossághoz a két görbedarabnak *találkoznia* kell az illesztési pontban. Ha a differenciálhatóságot is kérjük (4.7), az egy második feltétel: a meredekségek is egyeznek. Rajz: két ceruzavonal, amit „össze kell hegeszteni”.



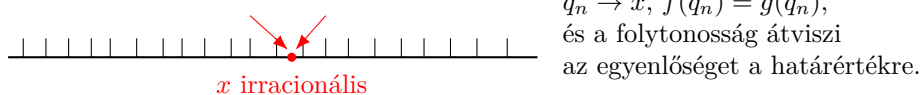
## 6.6. Monoton és korlátos (3.14) — a plafon-rajz

Ha  $f$  monoton nő és felülről korlátos, akkor az értékek egy plafonhoz *felgyűlnek*: a bal oldali határérték a képhalmaz szuprémuma. A bizonyítás rajza: a sup-hoz húzunk egy  $\varepsilon$ -sávot, és a szuprémum definíciója szerint van olyan pont, ahol már belépünk a sávba; a monotonitás miatt onnantól benne is maradunk.

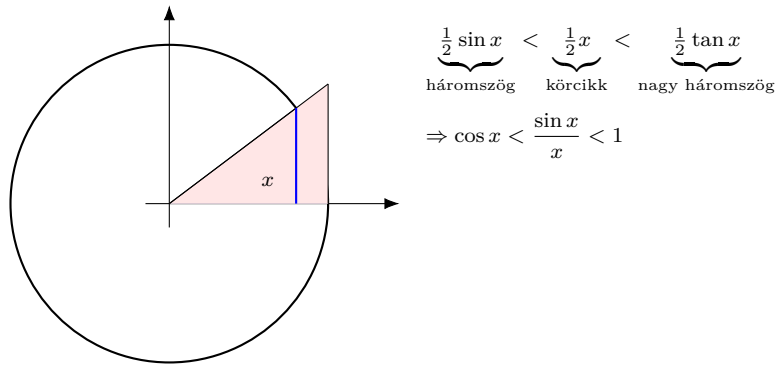


## 6.7. Sűrűség: két folytonos függvény a racionálisokon (3.15)

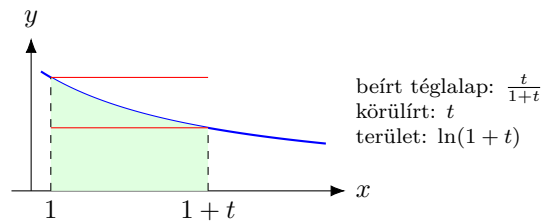
Rajzoljuk a racionális pontokat „sűrű fésűként” a tengelyre: ha a két grafikon minden fagon találkozik, akkor a folytonosság miatt sehol sem tud szétválni — egy irracionális  $x$ -hez ugyanis racionális sorozat tart, és a függvényértékek követik.



## 6.8. Az egységkör-szendvics (3.7) és az $e$ (3.10, 3.16)

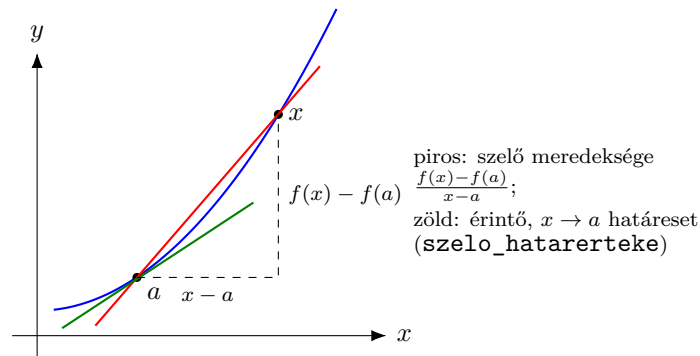


Lean: Kalkulus1.Rajzok.egysegor\_szendvics, rendorelv\_sav. Az  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  sorozathoz (3.10, 3.16) a rajz a hiperbola alatti terület:  $\ln(1+t)$  a  $1/x$  görbe alatti terület 1-től  $1+t$ -ig, és a beírt/körülírt téglalap adja a  $\frac{t}{1+t} < \ln(1+t) < t$  becslést — ebből a monotonitás és a korlátosság is kijön.

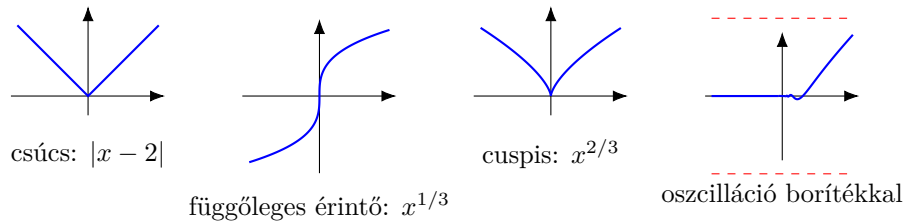


## 7. Derivált és alkalmazásai

### 7.1. Szelő $\rightarrow$ érintő (4.1)



### 7.2. A nem differenciálhatóság négy tipikus képe (4.4, 4.5)



A negyedik kép azt is megmutatja, *miért* deriválható mégis a  $x^2 \sin(1/x)$  függvény a 0-ban: a  $\pm x^2$  boríték a különbségi hányadost  $\pm|x|$  közé szorítja — rendőrelv (4.5 e).

### 7.3. Láncszabály: két fogaskerék (4.2)

A láncszabály rajza két összekapcsolt fogaskerék (vagy két egymás utáni sebességváltó): ha a belső  $u$  háromszor olyan gyorsan változik, mint  $x$ , és a külső  $y$  ötször olyan gyorsan, mint  $u$ , akkor  $y$  tizenötöszer olyan gyorsan, mint  $x$ .

$$x \xrightarrow{g'} u = g(x) \xrightarrow{f'} y = f(u)$$

$$(f \circ g)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

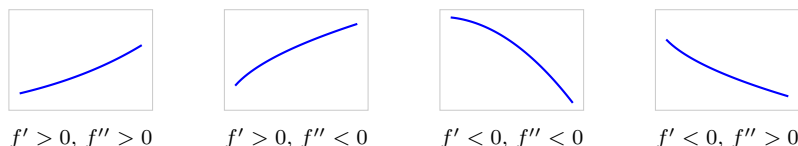
### 7.4. Logaritmikus deriválás: relatív változás (4.3)

$(\ln f)' = f'/f$ : a logaritmus a *relatív* (százalékos) változást méri. Ezért lesz szorzatból összeg, hatványból szorzat — a rajzon a log-skálás papír képe: a szorzótényezők egymás fölé rakódnak.

$$y = \frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)(x+3)} \xrightarrow{\ln} \ln y = \ln(x+1) + \ln(x-1) - \ln(x-2) - \ln(x+3) \xrightarrow{\text{deriválás}} \frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+3}$$

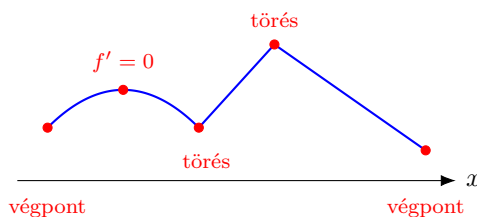
### 7.5. Menetvizsgálat: négy alapikon (4.8)

Az  $f'$  és  $f''$  előjelének négy kombinációja négy ceruzavonás. A teljes menetvizsgálat nem más, mint ezeknek az ikonoknak az összefűzése az előjelvonal szerint.



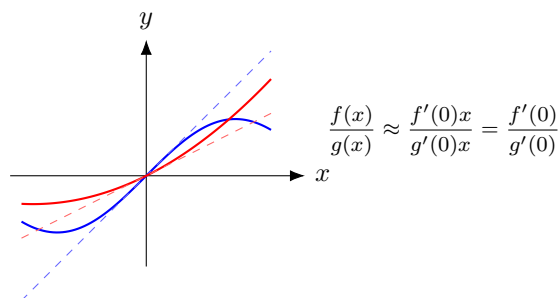
### 7.6. Abszolút szélsőérték: a gyanúsítottak listája (4.9)

Zárt intervallumon három helyen lehet abszolút szélsőérték: ahol  $f' = 0$ , ahol  $f'$  nem létezik, és a végpontokban. A rajz: karikázzuk be mind a hármat, majd hasonlítsunk értéket.



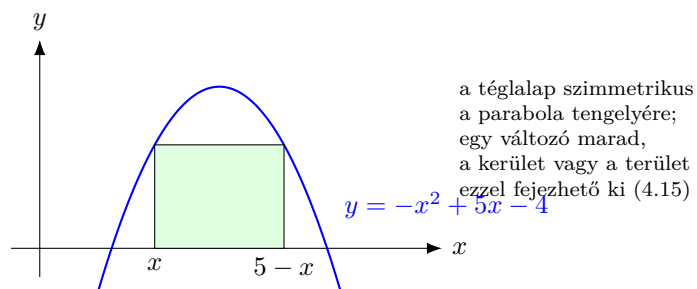
### 7.7. L'Hospital: két linearizálás hányadosa (4.10)

A  $0/0$  alak rajza: mindkét görbe átmegy az origón, és közel hozzá az érintőikkel helyettesíthetők. A hányados határértéke ezért a két meredekség hányadosa — ez a L'Hospital-szabály képe (és egyben a helyes használat feltétele: mindkét függvény menjen nullába).



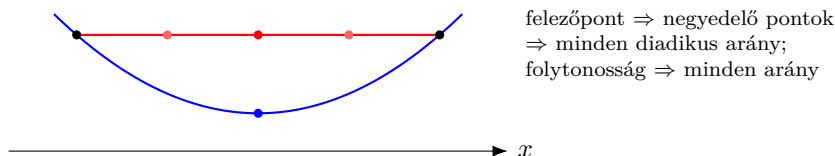
## 7.8. Optimalizálás geometriája (4.11, 4.12, 4.14, 4.15)

A szöveges szélsőérték-feladatoknál a rajz *kötelező*, mert belőle olvassuk ki a kényszert (kerület, terület, a parabola alatti fekvés), és belőle látszik, melyik változó fejezhető ki a másikkal. Utána egyváltozós feladat marad.



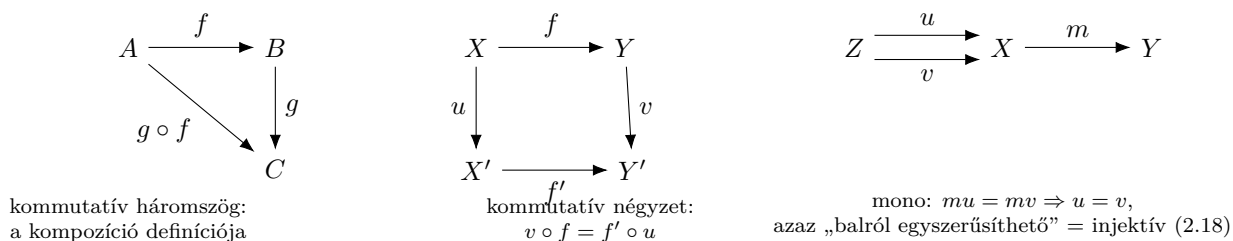
## 7.9. Középponti konvexitás (4.13): felezéses finomítás

A feltétel a felezőpontra szól; a rajz mutatja, hogyan terjed ki minden diadikus arányra ( $1/2$ ,  $1/4$ ,  $3/8$ , ...), majd a folytonosság „kitölti a lyukakat”.



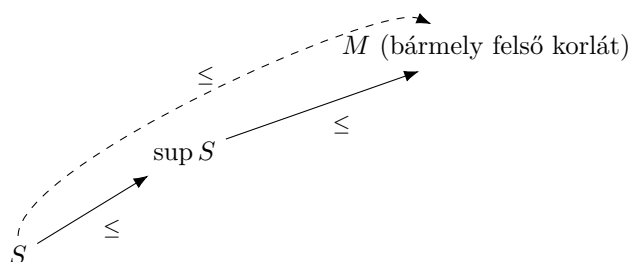
## 8. Kategóriaelméleti diagramok: a nyilak nyelve

A kategóriaelméleti rajz ugyanaz a ceruzamozdulat, mint a halmazos nyíldiagram, csak következetesebb: *objektumok* pontok, *morfizmusok* nyilak, és a lényeg mindig az, hogy két út ugyanoda vezet-e (*kommutál-e* a diagram).



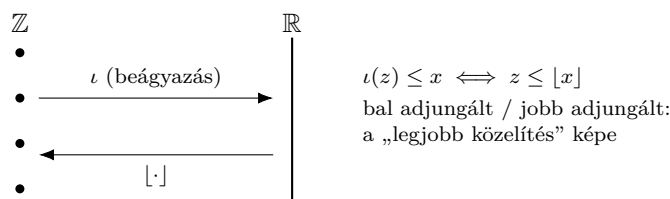
### 8.1. A szuprénum univerzális tulajdonsága (1.4, 1.5)

Rendezett halmazban a nyíl a  $\leq$  reláció. Ekkor a  $\sup S$  nem más, mint az *univerzális* felső korlát: minden felső korlát felette van. Ebből az egyértelműség egy soros: két univerzális objektum között oda-vissza nyíl fut.



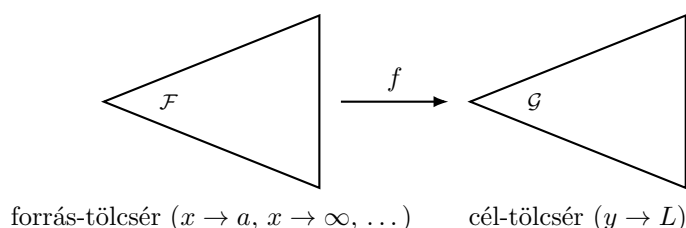
## 8.2. Galois-kapcsolat: két oszlop, oda-vissza nyíl

Az egészrész és a beágyazás kapcsolata ( $z \leq x \iff z \leq \lfloor x \rfloor$ ,  $z \in \mathbb{Z}$ ), a sup és a konstans-halmaz kapcsolata, a „legkisebb felső korlát” — mind ugyanaz a kép: két rendezett halmaz, oda-vissza egy-egy monoton nyíl, és a megfelelés *szintenként* olvasható le.



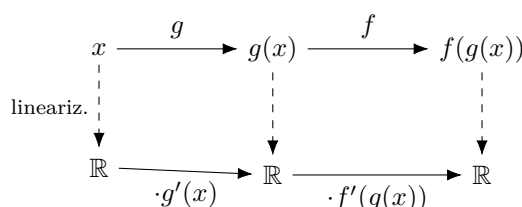
## 8.3. Szűrő-tölcsér: a határérték egységes képe

A  $x \rightarrow a$ ,  $x \rightarrow a^+$ ,  $x \rightarrow \infty$  és a sorozat-határérték ugyanaz a rajz: egy *tölcsér* (egyre kisebb halmazok rendszere), és a függvény ezt a tölcsért a célpont körüli tölcsérbe viszi. Ez magyarázza, miért igazak ugyanazok a szabályok mindegyik esetben.



## 8.4. A láncszabály mint funktorialitás

A derivált „megőrzi a kompozíciót”: a pontbeli linearizálás funktor a differenciálható függvények kategóriájából a lineáris leképezésekébe. A rajz ugyanaz a négyzet, amit a fogaskerékes képnél láttunk — csak most az alsó sor a lineáris közelítéseké.



## 9. Melyik feladathoz melyik rajz?

| Gyakorlat  | Ajánlott rajz                  | Mit olvasunk le róla                                    |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.1, 1.3   | Venn-, Euler-diagram           | jól definiáltság; halmazok egymásba ágyazása            |
| 1.2        | átlós tábla                    | az önhivatkozó sor lehetősége                           |
| 1.4, 1.5   | gát/fal a számegyenesen        | felső korlát vs. legkisebb felső korlát; egyértelműség  |
| 1.6        | felezéses szakaszrajz          | részletösszeg $1 - 2^{-n}$ ; a határérték nem érhető el |
| 1.7        | Venn + kvantorfa               | implikáció mint tartalmazás                             |
| 1.9        | Tennenbaum-négyzetek           | végtelen leszállás, minimális nevező                    |
| 1.10       | skatulyák a $[0, 1)$ szakaszon | két pont egy rekeszben $\Rightarrow$ jó közelítés       |
| 1.11, 1.13 | számegyenes-távolság, vektorok | háromszög-egyenlőtlenség; „kerülő nem rövidebb”         |
| 1.12       | előjelvonal, tablófa           | esetszétválasztás, tömör/üres pont                      |

| Gyakorlat              | Ajánlott rajz                           | Mit olvasunk le róla                                          |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.14, 1.15             | Gauss-téglalap, teleszkópos téglalapok  | párosítás, becslés integrálképpel                             |
| 1.16, 1.17             | lépcsőtornyok, teleszkóp                | $3 \sum i^2 = (2n+1) \sum i$ ; nem indukciós út               |
| 1.18                   | pókháló-diagram                         | fixpont, zsugorodási arány, csapdaintervallum                 |
| 1.19                   | rácsutak, Pascal-háromszög              | utolsó lépés esetei; hokiútő-azonosság                        |
| 2.1                    | sávok metszete a számegyenesen          | értelmezési tartomány mint szűrők metszete                    |
| 2.2, 2.6               | vízszintes vonalteszt                   | injektív/szürjektív/bijektív                                  |
| 2.3–2.9                | tükrözés az $y = x$ -re                 | inverz képlete, elvágási pontok, involúció                    |
| 2.10–2.15              | nyíldiagram, kommutatív négyzet         | kompozíció értelmezési tartománya; cos-helyettesítés          |
| 2.16                   | recept-fa + kontrollpont                | transzformációk sorrendje és iránya                           |
| 2.17–2.19              | ellenpélda-vázlat, gyöktényező rajz     | összeg/szorzat nem őrzi az injektivitást; fokszám és gyökszám |
| 2.20                   | előjelrajz gyöktényezőkkal              | érintés vs. átmetszés; szélsőérték helye                      |
| 3.1                    | $\varepsilon$ - $\delta$ doboz, játékfa | a stratégia ( $\delta = D(\varepsilon)$ ) megkeresése         |
| 3.2, 3.3               | domináns tag, „messziről nézés”         | három eset a fokszámok szerint; gyöktelenítés                 |
| 3.4, 3.12              | lyukas grafikon                         | megszüntethető szakadás; a betöltendő érték                   |
| 3.5, 3.6               | féloldali ágak                          | $ x /x$ ugrás; féloldali határértékek                         |
| 3.7                    | egységkör-szendvics                     | $\sin x < x < \tan x$ , rendőrelv                             |
| 3.8, 3.9               | pólus + előjelvonal                     | $\pm\infty$ iránya oldalanként                                |
| 3.10, 3.16             | hiperbola alatti terület                | $\ln(1+t)$ becslése; $(1+1/n)^n$ monoton és korlátos          |
| 3.11                   | teljes grafikonrajz                     | szakadástípusok, féloldali folytonosság                       |
| 3.13                   | illesztés                               | folytonosság mint egy egyenlet a paraméterre                  |
| 3.14                   | plafon-rajz                             | monoton + korlátos $\Rightarrow$ létező véges határérték      |
| 3.15                   | sűrű fésű                               | racionalisokon egyező folytonos függvények                    |
| 4.1                    | szelő és érintő                         | differenciahányados határértéke                               |
| 4.2                    | fogaskerek, kommutatív négyzet          | láncszabály; szorzat- és hányadosszabály                      |
| 4.3                    | log-skála                               | relatív változás; szorzatból összeg                           |
| 4.4–4.6                | négy „rossz pont” ikon                  | csúcs, függőleges érintő, cuspis, oszcilláció                 |
| 4.7                    | illesztés két feltétellel               | érték és meredekség egyezése                                  |
| 4.8                    | négy alapikon + előjelvonal             | teljes menetvizsgálat összefűzése                             |
| 4.9                    | gyanúsítottak bekarikázása              | kritikus pontok, töréspontok, végpontok                       |
| 4.10                   | két linearizálás                        | L'Hospital képe; alkalmazhatóság ellenőrzése                  |
| 4.11, 4.12, 4.14, 4.15 | geometriai vázlat + kényszer            | egyváltozós redukció                                          |
| 4.13                   | felezéses finomítás                     | diadikus arányok, majd folytonosság                           |

## 10. A rajzok pontos tartalma Leanben

Minden alábbi tétel a `RequestProject/Rajzok.lean` fájlban van, sorry nélkül bizonyítva. A táblázat így olvasandó: „ez az, amit a kép *valóban* állít”.

| Rajz                          | Lean-tétel                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| átlós tábla (1.2)             | <code>atlos_tabla</code>                                                  |
| Venn / De Morgan              | <code>venn_de_morgan</code> , <code>venn_tartalmazas</code>               |
| tablófa: tagadás (3.1)        | <code>tablo_nem_hatarartek</code>                                         |
| kvantorjáték, stratégia (3.1) | <code>jatek_strategia</code>                                              |
| skatulyák (1.10 a)            | <code>skatulyaelv_kozelites</code>                                        |
| előjelvonal (1.12)            | <code>elojel_vonal</code>                                                 |
| távolság-sáv (1.12 i)         | <code>tavolsag_savban</code>                                              |
| gát/fal (1.5)                 | <code>ket_fal_egybeesik</code>                                            |
| lépcsőtornyok (1.16)          | <code>negyzetszamok_kepe</code>                                           |
| Gauss-téglalap (1.14 a)       | <code>gauss_teglalap</code>                                               |
| vonaltesztek (2.2)            | <code>vizszintes_vonal_teszt</code> , <code>szurjektiv_vonal_teszt</code> |



| Rajz                             | Lean-tétel                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| tükrözés $y = x$ -re (2.3)       | grafikon_tukrozes                 |
| involúció szimmetriája (2.7)     | involucio_grafikon_szimmetrikus   |
| pókháló (1.18)                   | pokhalo_zsugorodas, gyak_1_18     |
| egységkör-szendvics (3.7)        | egysegor_szendvics, rendorelv_sav |
| szelő $\rightarrow$ érintő (4.1) | szelo_hatarerteke                 |

## 11. Tíz rajz, amit érdemes fejből tudni

1. **Sáv a számegyenesen:**  $|x - a| < \varepsilon$  (minden határérték-feladat alapja).
2. **Előjelvonal** tömör/üres pontokkal (egyenlőtlenség, pólus, menetvizsgálat).
3.  $\varepsilon$ - $\delta$  **doboz** és a hozzá tartozó játékfa.
4. **Fal-rajz** a sup-hoz és a monoton korlátos plafonhoz.
5. **Vízszintes vonalteszt** és a **tükrözés az  $y = x$ -re**.
6. **Teleszkópos téglalapok** a görbe alatt (összeg becslése).
7. **Egységkör-szendvics** a  $\sin x/x$ -hez.
8. **Szelő  $\rightarrow$  érintő** és a négy „rossz pont” ikon.
9. **Pókháló** rekurzív sorozatokhoz.
10. **Kommutatív háromszög/négyzet** kompozícióhoz és a láncszabályhoz.

**Folytatás.** A bizonyítások *lépésenkénti* felépítését — milyen építőkockákból állnak, és hogyan fűzzük őket össze — a testvérfüzet tárgyalja: `kalkulus_bizonyitas_epitokockak.pdf`.